

Docentes: Ricardo Cerri (cerri@icmc.usp.br)
Diego Furtado Silva (diego@icmc.usp.br)

Pessoas Monitoras: João Pedro Conde Gomes Alves
Bruno Uhlmann Marcato
Arthur Alexandre Santos Santana
Gabriel Cordeiro Correa Silva

Palíndromos

Autor: João Pedro Conde

1 Descrição

Após resolver o problema da sequência misteriosa, Pietro foi novamente desafiado pela sua professora. Dessa vez, o desafio foi o seguinte: dada uma quantidade de cada letra do alfabeto, ele teria que saber se era possível formar com essas letras um palíndromo. Lembrando que palíndromo é uma sequência de letras que é lida igualmente da esquerda para direita e da direita para a esquerda (por exemplo: arara, ovo, asa, etc). Inicialmente, Pietro pensou que isso era uma questão de Português - o que não é seu forte - mas logo percebeu que não.

Enfim, Pietro tem uma hipótese de como resolver isso, contudo, antes de dar a resposta à professora, ele quer confirmar sua ideia. Por isso, veio pedir sua ajuda! Dada uma palavra teste pelo Pietro diga se é possível rearranjá-la de forma que se tenha um palíndromo.

2 Instruções Complementares

- A primeira linha de entrada contém um inteiro $1 \leq N \leq 5 \cdot 10^5$, a quantidade de caracteres da palavra dada pelo Pietro.
- A segunda linha de entrada contém uma string s , a palavra teste.
- s é composto, unicamente, por letras minúsculas do alfabeto português brasileiro.
- A primeira linha de saída deve conter "SIM", se for possível rearranjar a palavra de forma que se tenha um palíndromo; "NAO", caso contrário.
- Coloque uma quebra de linha no final da saída.
- O palíndromo resultante não precisa ser uma palavra que exista, somente uma sequência de letras lidas da mesma forma da esquerda para a direita e da direita para a esquerda.
- Submeta o arquivo `.c` no sistema: <https://runcodes.icmc.usp.br>
- **Atenção:** O *Run Codes* é sensível a espaços, pontos e quebras de linha. A saída deve ser **idêntica** à esperada.

3 Exemplos de Entrada e Saída

Entrada

6
pietro

Saída

NAO

Entrada

4
coco

Saída

SIM

Explicação: é possível rearranjar a palavra "coco" para as sequências "cooc" ou "occo", que seguindo a definição, são palíndromos.